

14. Alieva A.K., Nasibulina B.M., Barabanov V.V., Kurochkina T.F., Barkhalov R.M. Biological features of the pike perch population *Sander lucioperca* (Linnaeus, 1758) of the Dagestan coast of the Caspian Sea // *Bulletin of the Dagestan Scientific Center*. – 2023. – No. 91. – P. 6-13.

15. Shikhshabekova B.I., Rikhavi A.A., Nuraliyev M.A., Abdullayeva A.A. Some data on the restoration of the fishery of some fish species in the Caspian basin // *The state and prospects of scientific and technological development of the fishing industry complex of the Russian Federation: materials of the All-Russian scientific and practical conference (with international participation)*. – Makhachkala: 2021. – pp. 75-79.

16.A. Banan, A. Forouharmehr, M.R. Kalbassi, M. Esmailbeigi, M. Bahmani, Yazdani Sadati, M.A., A.S. Kolok, E. G. Rogan, *Regional Studies in Marine Science*, 52, 102264, (2022) doi: 10.1016/j.rsma.2022.102264.

17. M. Hosseinzadeh, B. M. Amiri, H. Poorbagher, M. Perelló-Amorós, D. Schlenk, *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*, 250, 110809 (2020), doi: 10.1016/j.cbpa.2020.110809.

18. S. Hajirezaee, A. Reza Mirvaghefi, H. Farahmand, N. Agh, *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 133, 413-423 (2016) doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.07.015.

10.52671/26867591_2025_2_104

УДК 619:004.89

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ

БУЗМАКОВА Н.А., ассистент

СМИРНОВА Е.А., канд. биол. наук, доцент

ПИМЕНОВ Н.В., канд. биол. наук, профессор

МГАВМнБ-МВА им.К.И.Скрябина, г. Москва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VETERINARY BIOTECHNOLOGY: MODERN APPROACHES, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS IN RUSSIA

BUZMAKOVA N.A., assistant

SMIRNOVA E.A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Pimenov N.V., Candidate of Biological Sciences, Professor

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin, Moscow

Аннотация. В статье представлен обзор современных подходов к применению искусственного интеллекта (ИИ) в ветеринарной биотехнологии. Рассматриваются основные направления использования ИИ: диагностика заболеваний с применением методов компьютерного зрения, мониторинг состояния животных с помощью биосенсоров и видеонаблюдения, прогнозирование эпизоотий, а также разработка ветеринарных вакцин и препаратов. Отдельное внимание уделено текущему состоянию и перспективам внедрения ИИ в России. Выявлены ключевые достижения, а также существующие ограничения, включая нехватку данных, нормативные барьеры и дефицит специалистов. Обзор демонстрирует значительный потенциал ИИ для повышения эффективности ветеринарной медицины и устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ветеринария, биотехнология, машинное обучение, диагностика животных, агропромышленный комплекс, мониторинг здоровья, вакцинация, цифровизация сельского хозяйства.

Abstract. The article provides a review of modern approaches to the application of artificial intelligence (AI) in veterinary biotechnology. Key areas of AI implementation are examined, including disease diagnostics using computer vision methods, monitoring animal health through biosensors and video surveillance, predicting epizootics (animal disease outbreaks), and the development of veterinary vaccines and pharmaceuticals. Special attention is given to the current status and prospects of AI adoption in Russia. The review highlights key achievements as well as existing limitations, such as data scarcity, regulatory barriers, and a shortage of qualified specialists. The study underscores the significant potential of AI for improving the efficiency of veterinary medicine and advancing the sustainable development of the agro-industrial sector.

Keywords: artificial intelligence, veterinary medicine, biotechnology, machine learning, animal diagnostics, agro-industrial complex, health monitoring, vaccination, digitalization of agriculture.

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из ключевых технологий, трансформирующих научные и прикладные дисциплины. Особенным оказался его вклад в биотехнологию —

междисциплинарную сферу, объединяющую биологию, информатику, химию и инженерию. Использование алгоритмов машинного обучения (ML), глубокого обучения (DL) и других подходов

ИИ позволяет анализировать большие массивы данных, ускорять процессы разработки лекарств, совершенствовать синтетическую биологию и разрабатывать персонализированные методы лечения.

Рост объема биомедицинских и омикс-данных (геномных, протеомных, метаболомных и др.) требует инструментов, способных эффективно прогнозировать на основе извлекаемых данных, которым становится ИИ: например, методы глубокого обучения успешно применяются для предсказания структуры белков (AlphaFold от DeepMind) [1], атомного аннотирования генома [2], а также для генерации новых молекул с заданными принципами [3].

Применение ИИ обеспечивает точность и скорость диагностики заболеваний, включая онкологические и нейродегенеративные, а также открывает новые горизонты в области биофармацевтики и сельскохозяйственной биотехнологии [4][5]. Системы ИИ в ветеринарной биотехнологии применяются в диагностике инфекционных заболеваний, анализе ветеринарных изображений, прогнозировании вспышек зоонозов и разработке вакцин для животных.

Системы машинного зрения и глубокого обучения используют для анализа ветеринарных рентгеновских и ультразвуковых изображений при диагностике заболеваний у мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Например, алгоритмы ИИ успешно выявляют патологические изменения у костных тканей и легких собак и кошек и повышают точность первичной диагностики [6].

Кроме того, системы поведения животных на фермах, основанные на анализе видеопотоков и данных с носимых датчиков, позволяют в первый момент времени регистрировать признаки стресса, хромоты, изменений аппетита и других отклонений у коров, свиней и птиц [7][8].

За рубежом ИИ используется для анализа эпидемиологических данных и прогнозирования вспышек заболеваний, таких как африканская чума свиней, птичий грипп или бешенство. Прогностические модели, изученные на массивах больших данных о миграции животных, климате и перемещении товаров, позволяют разработать более эффективные меры контроля и наблюдения за эпидемиями [9].

При разработке ветеринарных вакцин и биопрепаратов ИИ-алгоритмы ускоряют этапы доклинической разработки, моделируя взаимодействие молекул и прогнозируя иммуногенные свойства антигенов. Например, с помощью нейросетей можно выделить потенциальные эпитопы для создания вакцины против заболеваний у животных, таких как вирусная диарея крупного рогатого скота или паратуберкулез [10].

Цель настоящего обзора — систематизировать возможные направления применения ИИ в биотехнологии, рассмотреть достижения, текущие вызовы и прогнозы развития в данной области.

Материалы и методы

Для подготовки настоящего исследования был проведен систематический обзор, анализ и обобщение научных публикаций, касающихся применения искусственного интеллекта в ветеринарной биотехнологии.

Поиск источников осуществлялся в научных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Elibrary, Киберленинка за период с 2010 по 2024 год. В обзор были включены статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, исследования, описывающие конкретное применение ИИ в ветеринарной практике или биотехнологических разработках для животных, работы, содержащие количественные или качественные данные, демонстрирующие эффективность ИИ-систем. Также проведен сравнительный анализ по эффективности ИИ в сравнении с традиционными методами, масштабируемости предложенных решений, степени внедрения в клиническую и производственную практику.

Результаты и обсуждение

Анализ отобранных публикаций показал устойчивый рост числа исследований, посвященных применению ИИ в ветеринарной биотехнологии за последние пять лет. Особенно активно развиваются направления, связанные с диагностикой заболеваний с помощью методов компьютерного зрения, предиктивным моделированием вспышек инфекций, а также автоматизированным мониторингом состояния животных на фермах.

Методы глубокого обучения, особенно сверточные нейронные сети (CNN), продемонстрировали высокую точность в задачах классификации изображений ветеринарной визуализации при диагностике заболеваний. В частности, модели, обученные на рентгенограммах собак и кошек, достигали точности от 85% до 95% при идентификации переломов, опухолей и легочных патологий [1]. Интерес представляют также гибридные модели, комбинирующие ИИ и экспертную оценку, которые обеспечивают более устойчивые результаты в клинических условиях.

При мониторинге благополучия животных, ИИ-системы с использованием видеонаблюдения, носимых датчиков и анализа поведения животных обеспечивают раннее выявление отклонений в здоровье и поведенческих паттернах. Например, алгоритмы машинного обучения успешно классифицируют признаки хромоты у коров с точностью выше 90% [2], а также позволяют оценивать уровень стресса по микродвижениям головы и ушных раковин у свиней и овец [3].

Прогнозирование зоонозных инфекций (птичий грипп A/H5N1, африканская чума свиней, лептоспироз) реализуется посредством гибридных моделей машинного обучения, включая градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost), ансамбли случайных лесов (Random Forest) и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM-RNN). Данные алгоритмы обеспечивают интеграцию гетерогенных данных, таких как климатические факторы (температурные аномалии, индекс осадков);

пространственно-экологические параметры (плотность популяций, миграционные маршруты); эпидемиологические временные ряды (заболеваемость, вакцинационный охват).

Так, например, мультимодальная модель на базе XGBoost, описанная в исследовании Li et al. (2022), продемонстрировала точность прогноза вспышек африканской чумы свиней за 10–21 день до их возникновения (F1-score=0.85, AUC-ROC=0.93) за счёт анализа 28 предикторов, включая мобильность транспорта и NDVI-индекс растительности [4].

ИИ-алгоритмы, особенно методы *in silico* скрининга и предсказания иммуногенных эпитопов, используются в разработке вакцин против таких заболеваний, как бешенство, вирусная диарея крупного рогатого скота и паратуберкулёз. Использование моделей машинного обучения сокращает время и затраты на лабораторные испытания, предлагая перспективные антигенные мишени на ранних этапах [5].

Несмотря на то, что применение ИИ в ветеринарной сфере в России находится на начальной стадии, в последние годы наблюдается положительная динамика в этом направлении. Исследования и пилотные проекты реализуются в научных институтах, аграрных университетах и на базе крупных агропромышленных комплексов.

Ряд отечественных научных учреждений, таких как ФГБНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, ФГБОУ ВО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Саратовский ГАУ, активно занимаются разработкой ИИ-моделей для ранней диагностики инфекционных и незаразных болезней животных. В частности, проводятся работы по применению нейросетевых алгоритмов для автоматической интерпретации ветеринарных рентгеновских изображений, анализа фекальных проб на гельминтозы и мониторинга физиологических показателей животных [1,2].

В условиях цифровизации аграрного сектора, на российских фермах начинают внедряться ИИ-системы для мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных. Например, в проектах группы компаний «ЭкоНива» и других используются интеллектуальные видеосистемы для выявления хромоты и нарушений поведения у коров. В Башкирии планируется внедрение ИИ в области молочной фермы для анализа поведения крупного рогатого скота. Система будет отслеживать отклонения от нормального поведения, обеспечивать кормление и вентиляцию, а также предсказывать возможные заболевания. Также развиваются платформы, основанные на анализе данных от RFID-меток и биосенсоров, для автоматической оценки надоя, питания и репродуктивного состояния [3].

Российская компания Cognitive Pilot разработала ИИ-систему для беспилотных комбайнов, которая в 2020 году собрала 720 тысяч тонн урожая, сэкономив аграриям около 500 миллионов рублей. ИИ применяется в растениеводстве для точного земледелия, оценки воздействия и использования дронов для опыления.

На российском рынке начинают появляться ИТ-решения, ориентированные на ветеринарию. Так, платформа VetScan AI (в разработке с участием ИТ-специалистов из Новосибирска и московских ветеринарных врачей) предлагает облачную обработку рентгеновских снимков животных с использованием сверточных нейронных сетей. Аналогичные разработки ведутся в рамках цифровых платформ «Умный коровник» и «Агроаналитика» под эгидой Минсельхоза РФ [4].

В России искусственный интеллект постепенно внедряется в производство ветеринарных биопрепаратов, включая вакцины и диагностические препараты. Российские ученые Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и ВНИИ автоматизации имени Н.Л. Духова разработали ИИ-платформу циклического цикла для генерации, аннотирования и оптимизации лекарственных молекул. Платформа способна создать новую структуру за 72 часа, что значительно быстрее традиционных методов, занимающих две–четыре недели. Она может применяться при разработке ветеринарных препаратов, включая вакцины и биологические добавки.

Россельхознадзор активно внедряет цифровые технологии для трансформации ветеринарного надзора: от виртуальных тренажеров для обучения инспекторов до интеграции искусственного интеллекта в аналитические системы, что уже демонстрирует значимые результаты в повышении качества контроля и выявлении нарушений. Так, уже представлен виртуальный аппарат для контроля качества процессов производства ветеринарных препаратов, который обеспечивает полное погружение в производственный процесс ветеринарных препаратов и позволяет проводить исследования и оценивать соответствие требованиям GMP. Таким образом можно обучать будущих инспекторов, как проводить проверки на соответствие производства требованиям GMP. Также Россельхознадзор внедряет ИИ в систему «Меркурий» для анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов, что позволяет выявлять отклонения в обороте животноводческой продукции и значительно повысить эффективность ветеринарного контроля. Например, с помощью системы «Меркурий» и искусственного интеллекта в Алтайском крае и Республике Алтай за январь выявлено более 2500 нарушений ветеринарных правил.

Несмотря на положительные тенденции, в России сохраняются существенные ограничения, препятствуя внедрению технологий ИИ, например, нехватка открытых и аннотированных ветеринарных датасетов на русском языке. Также отсутствует специализированная нормативно-правовая база для использования ИИ в ветеринарной диагностике. Необходимо восполнять дефицит кадров путем междисциплинарной подготовки специалистов на стыке ИИ и ветеринарии, так как внедрение ИИ требует совместной работы ветеринаров, биоинформатиков и инженеров.

Тем не менее, участие России в международных исследовательских проектах, запуск программ по цифровизации сельского хозяйства, а также поддержка со стороны профильных министерств создают предпосылки для дальнейшего развития ИИ в ветеринарной биотехнологии на национальном уровне. С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые стандарты помощи в области ИИ, включающие технологии сертификации системы, которые обеспечивают государственную поддержку компаниям, используя сертифицированные решения.

Закключение

Применение искусственного интеллекта в ветеринарной биотехнологии открывает новую эру в обеспечении здоровья животных и устойчивости агропромышленного комплекса. Глобальный опыт демонстрирует, что ИИ не только оптимизирует диагностику и мониторинг, но и трансформирует подходы к профилактике эпидемий и разработке препаратов. Например, прогностические модели для вспышек зоонозов, такие как африканская чума свиней, уже спасают миллионы голов скота, снижая экономические потери и риски для продовольственной безопасности. Внедрение ИИ в биофармацевтику, как показали проекты вроде AlphaFold, сокращает сроки создания вакцин с годов до месяцев, что критически важно в условиях пандемий и эпизоотий.

В России, несмотря на стартовые сложности, формируется уникальная экосистема ИИ-решений. Пилотные проекты, такие как интеллектуальные видеосистемы «ЭкоНивы» для мониторинга КРС или ИИ-платформа Университета Иннополис для генерации молекул, подтверждают, что отечественные разработки способны конкурировать на международном уровне. Внедрение ИИ в систему «Меркурий» Россельхознадзора, уже выявляющее нарушения, иллюстрирует практическую пользу цифровизации контроля. Новые стандарты

сертификации ИИ-систем с 2025 года создают правовую основу для масштабирования таких решений, стимулируя инвестиции в AgTech.

Однако ключевые барьеры остаются. Проблема данных: отсутствие аннотированных датасетов на русском языке замедляет обучение моделей для локальных условий. Решением могло бы стать создание федеральной платформы для сбора и обмена ветеринарными данными при участии НИИ и агрохолдингов. Нормативные пробелы: регулирование ИИ в ветеринарии требует адаптации ГОСТов и СанПиНов, включая этические аспекты использования алгоритмов. Кадровый дефицит: необходимы образовательные программы на стыке биотехнологии, DATA SCIENCE и ветеринарии, подобные междисциплинарным магистратурам в Сколтехе или ИТМО.

Перспективы развития связаны с интеграцией ИИ в «умные» фермы, где алгоритмы будут управлять всем циклом — от прогноза заболеваний до оптимизации кормления. Уже сегодняшние кейсы демонстрируют, как ИИ повышает урожайность и снижает затраты. В ближайшие 5–10 лет стоит ожидать прорывов в персонализированной ветеринарии, где лечение будет адаптироваться под генетический профиль животного, а также в синтетической биологии для создания искусственных белков и вакцин.

Для реализации этого потенциала требуется системная кооперация государства, науки и бизнеса. Поддержка стартапов через гранты (например, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»), развитие инфраструктуры AgriNet для подключения ферм к единой аналитической платформе, и участие в международных инициативах, таких как Global Partnership on AI, — вот ключевые шаги. Искусственный интеллект — не просто инструмент, а стратегический ресурс для превращения России в лидера устойчивого сельского хозяйства XXI века

Список литературы

1. Jumper, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold // Nature. 2021. Vol. 596(7873). P. 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2
2. Zhou, J.; Troyanskaya, O.G. Predicting effects of noncoding variants with deep learning-based sequence model // Nature Methods. 2015. Vol. 12(10). P. 931–934. DOI: 10.1038/nmeth.3547
3. Zhavoronkov, A. et al. Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors // Nature Biotechnology. 2019. Vol. 37(9). P. 1038–1040. DOI: 10.1038/s41587-019-0224-x
4. Esteva, A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks // Nature. 2017. Vol. 542(7639). P. 115–118. DOI: 10.1038/nature21056
5. Ching, T. et al. Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine // Journal of the Royal Society Interface. 2018. Vol. 15(141). Article 20170387. DOI: 10.1098/rsif.2017.0387
6. Islam, M.M. et al. Automated detection of abnormalities in veterinary radiographs using deep learning // Computers in Biology and Medicine. 2021. Vol. 133. Article 104393. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2021.104393
7. Porto, S.M.C. et al. Wearable and image-based AI systems for early detection of lameness in dairy cows // Computers and Electronics in Agriculture. 2021. Vol. 182. Article 106015. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106015
8. Neethirajan, S. AI in Animal Health and Welfare: Benefits and Challenges // Artificial Intelligence in Agriculture. 2020. Vol. 4. P. 9–18. DOI: 10.1016/j.aiia.2020.04.001
9. Martin, V. et al. The role of risk mapping in the control of livestock diseases // International Journal of Infectious Diseases. 2011. Vol. 15(10). P. e673–e677. DOI: 10.1016/j.ijid.2011.03.005
10. Ong, E. et al. Vaxign2: The second generation of the first web-based vaccine design program using reverse vaccinology and machine learning // Nucleic Acids Research. 2020. Vol. 48(W1). P. W251–W258. DOI: 10.1093/nar/gkaa349

11. Степанова И.А., Жилинский С.А. Применение методов машинного обучения в ветеринарной диагностике // Ветеринария. – 2022. – №10. – С. 15-19.
12. Бойков А.Н., Кузнецов В.В., Руднева Т.А. Интеллектуальные системы в ветеринарии: опыт внедрения в аграрных вузах России // Сельскохозяйственная биотехнология. – 2023. – №2. – С. 42-48.
13. Минсельхоз РФ. Цифровая трансформация АПК: пилотные проекты по использованию ИИ в животноводстве [Электронный ресурс]. URL: <https://mcx.gov.ru> (дата обращения: 15.04.2025).
14. Белов В., Ларина Е., Макаров П. Облачные платформы для диагностики заболеваний животных на основе ИИ: российский опыт // Вестник ветеринарии. – 2023. – №3. – С. 22-28.
15. Назилин В. С., Жилияков Д. И. Преимущества цифровой трансформации на предприятиях агропромышленного комплекса // Молодежная наука – развитию агропромышленного комплекса: материалы V междунар. научно.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Курск: Курский государственный аграрный университет им. И.И. Иванова, 2025. – С. 91-95. – EDN LLBYTP.

References

1. Jumper, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold // *Nature*. 2021. Vol. 596(7873). P. 583–589. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2
2. Zhou, J.; Troyanskaya, O.G. Predicting effects of noncoding variants with deep learning-based sequence model // *Nature Methods*. 2015. Vol. 12(10). P. 931–934. DOI: 10.1038/nmeth.3547
3. Zhavoronkov, A. et al. Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors // *Nature Biotechnology*. 2019. Vol. 37(9). P. 1038–1040. DOI: 10.1038/s41587-019-0224-x
4. Esteva, A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks // *Nature*. 2017. Vol. 542(7639). P. 115–118. DOI: 10.1038/nature21056
5. Ching, T. et al. Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine // *Journal of the Royal Society Interface*. 2018. Vol. 15(141). Article 20170387. DOI: 10.1098/rsif.2017.0387
6. Islam, M.M. et al. Automated detection of abnormalities in veterinary radiographs using deep learning // *Computers in Biology and Medicine*. 2021. Vol. 133. Article 104393. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2021.104393
7. Porto, S.M.C. et al. Wearable and image-based AI systems for early detection of lameness in dairy cows // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2021. Vol. 182. Article 106015. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106015
8. Neethirajan, S. AI in Animal Health and Welfare: Benefits and Challenges // *Artificial Intelligence in Agriculture*. 2020. Vol. 4. P. 9–18. DOI: 10.1016/j.aiaa.2020.04.001
9. Martin, V. et al. The role of risk mapping in the control of livestock diseases // *International Journal of Infectious Diseases*. 2011. Vol. 15(10). P. e673–e677. DOI: 10.1016/j.ijid.2011.03.005
10. Ong, E. et al. Vaxign2: The second generation of the first web-based vaccine design program using reverse vaccinology and machine learning // *Nucleic Acids Research*. 2020. Vol. 48(W1). P. W251–W258. DOI: 10.1093/nar/gkaa349
11. Stepanova I.A., Zhilinsky S.A. Application of machine learning methods in veterinary diagnostics // *Veterinary science*. - 2022. - No. 10. - P. 15-19.
12. Boykov A.N., Kuznetsov V.V., Rudneva T.A. Intelligent systems in veterinary medicine: implementation experience in agricultural universities of Russia // *Agricultural biotechnology*. - 2023. - No. 2. - P. 42-48.
13. Ministry of Agriculture of the Russian Federation. Digital transformation of the agro-industrial complex: pilot projects for the use of AI in animal husbandry [Electronic resource]. URL: <https://mcx.gov.ru> (accessed: 04/15/2025).
14. Belov V., Larina E., Makarov P. Cloud platforms for diagnostics of animal diseases based on AI: Russian experience // *Bulletin of Veterinary Science*. - 2023. - No. 3. - P. 22-28.
15. Nazilin V. S., Zhilyakov D. I. Advantages of digital transformation at enterprises of the agro-industrial complex // *Youth science - for the development of the agro-industrial complex: materials of the V international scientific and practical conference of students, graduate students and young scientists*. - Kursk: Kursk State Agrarian University named after I.I. Ivanov, 2025. - P. 91-95. - EDN LLBYTP.

10.52671/26867591_2025_2_108

УДК 636.2.087.7

ОТКОРМ ЦЫПЛЯТ – БРОЙЛЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО ПОДКИСЛИТЕЛЯ

ВАСИЛЬЕВ А.А., д-р с.-х. наук, профессор

ВОРОБЬЕВ С.С., аспирант

НОВИЦКАЯ О.А., канд. биол. наук, доцент

НОВИЦКИЙ А. П., канд. с.-х. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва